



资料分析 精讲精练 7

学习任务：

1. 课程内容：特殊增长率
2. 对应讲义：第 321 ~ 328 页
3. 重点内容：
 - (1) 间隔增长率的对应公式
 - (2) 年均增长率的比较技巧
 - (3) 混合增长率的两个结论

第八节 特殊增长率

一、间隔增长率

1. 公式： $r_{\text{间隔}} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$
2. 速算技巧：
 - (1) r_1 、 r_2 的绝对值均小于 10% 时，结合选项， $r_1 \times r_2$ 可忽略
 - (2) 若不能忽略，则百化分计算



【例 1】(2024 重庆选调) 2021 年，全国共投入研究与试验发展 (R&D) 经费 27956.3 亿元，同比增长 14.6%，增速比上年加快 4.4 个百分点；研究与试验发展 (R&D) 经费投入强度 (与 GDP 之比) 为 2.44%，比上年提高 0.03 个百分点。

2021 年，全国研究与试验发展 (R&D) 经费约比 2019 年增长了：

- | | |
|----------|----------|
| A. 22.1% | B. 24.8% |
| C. 26.3% | D. 31.3% |

【例 2】(2024 联考) 2022 年，全国共有 260 家银行机构和 29 家理财公司累计新发理财产品 2.94 万只，同比下降 38.23%，降幅比上年同期扩大 7.22 个百分点；累计募集资金 89.62 万亿元，同比减少 32.57 万亿元。



2022 年全国银行机构和理财公司累计新发理财产品只数与 2020 年相比约：

- A. 下降 45%
- B. 下降 57%
- C. 下降 66%
- D. 下降 69%

【例 3】(2024 联考) 2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123258 亿元，同比增长 13.4%，较上年同期增长 2.2 个百分点。

2021 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业的软件业务收入约为：

- A. 不到 9 万亿元
- B. 9 万亿～10 万亿元
- C. 10 万亿～11 万亿元
- D. 11 万亿元以上

二、年均增长率

1. 公式： $(1+r)^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ (n 为现期与基期的年份差)

2. 比较：年份差 n 相同时，只需比较 $\frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$



【例 1】(2024 江苏)

2018—2022 年我国直播电商行业企业数、用户数和人均年消费额

年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
企业数（家）	3545	5684	7052	15900	18700
用户数（亿人）	2.2	2.5	3.7	4.3	4.7
人均年消费额（元）	297	1775	2823	4640	7450

若 2019—2022 年我国直播电商行业企业数、用户数、人均年消费额的年均增速分别用 V_1 、 V_2 、 V_3 表示。则下列关系式正确的是：

- A. $V_1 \leq V_2 \leq V_3$
- B. $V_2 \leq V_1 \leq V_3$
- C. $V_2 \leq V_3 \leq V_1$
- D. $V_3 \leq V_2 \leq V_1$



【例2】(2025 江苏)

2015—2023 年我国国有企业部分经营数据

年份	营业收入(万亿元)	利润总额(万亿元)	应缴税费(万亿元)	年末资产负债率(%)
2015	45.5	2.3	3.9	66.3
2016	45.9	2.3	3.8	66.1
2017	52.2	2.9	4.2	65.7
2018	58.8	3.4	4.6	64.7
2019	62.6	3.6	4.6	63.9
2020	63.3	3.4	4.6	64.0
2021	75.6	4.5	5.4	63.7
2022	82.6	4.3	5.9	64.4
2023	85.7	4.6	5.9	64.6

若 2016—2023 年我国国有企业营业收入、利润总额和应缴税费年均增速分别用 V_1 、 V_2 、 V_3 表示, 则下列关系正确的是:

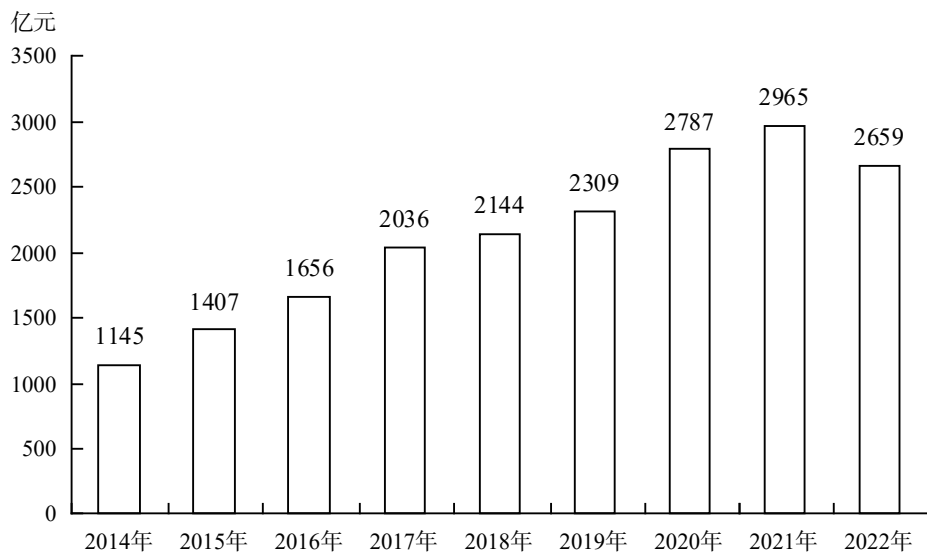
A. $V_3 < V_1 < V_2$

B. $V_2 < V_3 < V_1$

C. $V_3 < V_2 < V_1$

D. $V_1 < V_3 < V_2$

【例3】(2024 江苏)



2014—2022 年我国游戏市场销售收入

若 2023—2025 年我国游戏市场销售收入每年按 2020—2022 年的年均增速增长,



则 2025 年我国游戏市场销售收入将达到：

- A. 2648 亿元
- B. 2834 亿元
- C. 3062 亿元
- D. 3286 亿元

【例 4】(2023 事业单位)

2018—2023 年我国工业互联网产业链相关数据（2023 年为预测数据）

		2018	2019	2020	2021	2022	2023E
上游： 设备层	MCU 芯片市场规模（亿元）	223.0	256.0	268.8	365.0	390.0	420.0
	传感器市场规模（亿元）	1942.3	2188.8	2510.3	2951.8	3183.8	3492.8
	机器视觉市场规模（亿元）	68.6	80.1	94.1	138.1	168.9	225.6
	工业机器人市场规模（亿元）	50	55	65	75	87	99
	通信设备市场规模（亿元）	36381	37945	39729	45091	48659	50571
中游： 工业互联网平台	工业互联网产业增加值 （万亿元）	2.79	3.19	3.58	4.10	4.45	4.79
	工业互联网平台市场规模 （亿元）	146	212	303	433	601	886
	工业互联网就业人数（万人）	2281.4	2430.8	2585.1	2803.7	2908.7	3010.0
下游： 工业企业	数控机床规模（亿元）	3347	3270	3260	3589	3825	4090
	光伏设备规模（亿元）	220	250	280	400	410	496

未来几年，若工业互联网平台市场规模按照 2020—2022 年的平均增速增长，则 2025 年将达到：

- A. 1550 ~ 1650 亿元
- B. 1650 ~ 1750 亿元
- C. 1750 ~ 1850 亿元
- D. 1850 ~ 1950 亿元

三、混合增长率

1. 识别：部分增速与整体增速之间的关系
2. 方法：混合后居中，偏向基期量较大的；线段法——距离与量成反比



【例 1】(2024 国考) 2023 年 3 月，我国机器人设备出口金额 0.7 亿美元，较上年增长 110.3%；进口金额 2.4 亿美元，较上年增长 68.5%。2023 年 1—3 月我国机器人设备累计出口金额 1.9 亿美元，较上年增长 62.1%；累计进口金额 6.9 亿美元，较

【例 3】(2025 江苏)

2023 年我国内燃机产品进出口情况

产品名称	出口				进口			
	数量 (万台)	比上年 增长 (%)	金额 (亿美元)	比上年 增长 (%)	数量 (万台)	比上年 增长 (%)	金额 (亿美元)	比上年 增长 (%)
内燃机	1520.9	-9.4	52.2	0.7	81.6	-28.7	43.5	2.6
柴油机	58.9	10.0	13.2	18.9	5.7	7.3	13.4	41.7
汽油机	297.9	6.3	15.2	3.4	17.2	-28.2	5.0	-28.5
其他	1164.1	-13.4	23.8	-8.7	58.7	-31.1	25.1	-3.2
内燃机零部件	—	—	118.3	6.7	—	—	37.5	-7.5
发电机组	949.5	-1.8	52.9	5.1	3.2	192.2	5.7	14.2
合计	—	—	223.4	4.9	—	—	86.7	-1.4

根据资料，判断“2023 年我国发电机组和内燃机零部件出口额之和的增长率一定高于 5.9%”这一说法是否正确。

- A. 正确
- B. 错误

【例 4】(2024 国考) 2023 年 3 月，我国机器人设备出口金额 0.7 亿美元，较上年增长 110.3%；进口金额 2.4 亿美元，较上年增长 68.5%。2023 年 1—3 月我国机器人设备累计出口金额 1.9 亿美元，较上年增长 62.1%；累计进口金额 6.9 亿美元，较上年增长 55.1%。

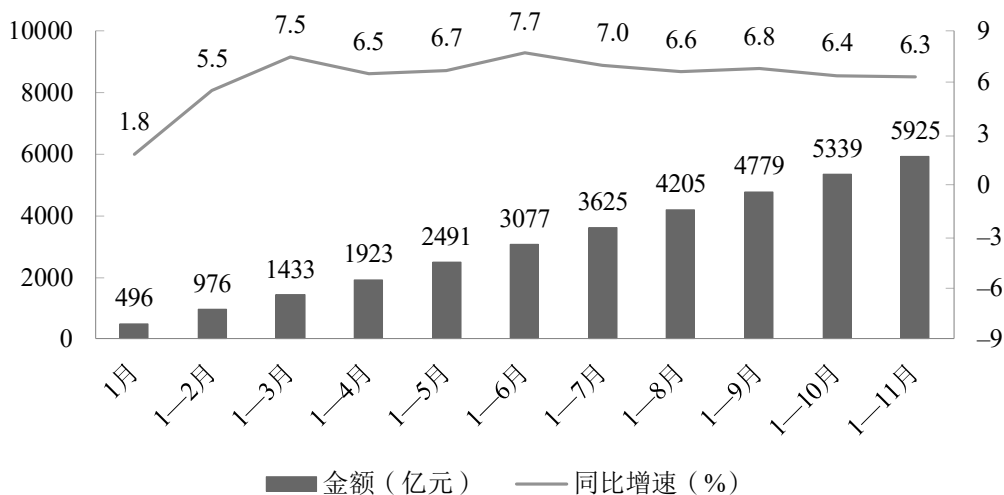
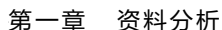
2023 年一季度，我国机器人设备进出口贸易逆差比上年同期：

- A. 下降了不到 30%
- B. 下降了 30% 以上
- C. 上升了不到 30%
- D. 上升了 30% 以上

【例 5】(2021 山东)

A 地区 2019 年社会消费品零售总额情况

	1—12 月累计金额 (亿元)	1—12 月累计同比增速 (%)
社会消费品零售总额	6582.85	6.7
其中：批发和零售业	5754.74	6.1
住宿和餐饮业	828.11	11.2



2019 年 1—11 月 A 地区社会消费品零售总额各月累计金额及累计同比增速

2019 年 12 月，A 地区社会消费品零售总额同比增速约为：

- [illegible]

【例6】(2021 联考) 2020 年, 东部地区互联网业务收入 11227 亿元, 同比增长 14.8%, 增速较上年同期回落 9 个百分点; 中部地区互联网业务收入 448.1 亿元, 同比增长 3.4%, 增速较上年同期回落 53.1 个百分点; 西部地区互联网业务收入 497.2 亿元, 同比增长 6.9%, 增速较上年同期回落 15.2 个百分点; 东北地区互联网业务收入 47.1 亿元, 同比增长 9.1%。

2020 年，互联网业务累计收入居前 5 名的广东（增长 5.2%）、北京（增长 21.5%）、上海（增长 20.9%）、浙江（增长 24.4%）和江苏（增长 8.0%）共完成互联网业务收入 10706 亿元，同比增长 15.1%，增速超过全国平均水平 2.6 个百分点，占全国（扣除跨地区企业）比重达 87.6%，占比较上年同期提高 0.8 个百分点。

2020 年，东部地区除广东、北京、上海、浙江和江苏之外的省市互联网业务收入约比 2019 年：

- A. 增长 9% B. 增长 19%
- C. 减少 9% D. 减少 19%



思维导图

